演讲评分报告

> 生成时间：2026年04月03日 11:22　　PPT 共 8 页　　演讲时长：10.7 分钟

📊 总体得分

项目	结果
总分	**87 / 100**
等级	**B — 良好 👍**
演讲时长	10.7 分钟
语速	440 字/分钟
停顿次数	67 次
口头禅次数	0 次

📋 五维评分一览

评分维度	得分	满分	得分率	进度
背景与痛点铺垫	**22**	25	88%	
方案推演的连贯性	**23**	25	92%	
结果的闭环交代	**21**	25	84%	
客观数据与证据支撑	**17**	20	85%	
语速与流畅度	**4**	5	80%	

📝 逐维度详细点评

背景与痛点铺垫　22 / 25 分

演讲者开篇即明确交代业务背景：'I needed to design a spring to use inside oven motor project... in a critical environment: 85°C & R.H. 85%, long service time: 5000h working in 10 years'，并精准点出三大痛点——紧缩工期（SOP preponed by 10 months）、团队零经验（'nobody in our project team who has experience and knowledge'）、供应商无先例（'no existing supplier has experience of spring in such small size'）。这些描述高度契合PPT第2页的7条工作条件与3项挑战，数据具体、场景真实。不足在于未进一步说明该弹簧失效的系统级后果（如电机停机率、整机召回风险），削弱了问题严重性的纵深感。建议补充一句量化影响，例如'该弹簧失效将导致整机MTBF下降40%，触发售后批量返修'，使技术痛点与商业后果形成强绑定。

方案推演的连贯性　23 / 25 分

方案推演逻辑严密、层层递进：从'写需求→学设计→做迭代→比方案'四阶段完整覆盖设计全流程，且每步均对应PPT中明确支撑——如'Ask AI: How to write requirement'（PPT第4页）、'What are the steps to design'（PPT第5页）、'proceed design with iterations'（PPT第6页）、'Compare solution from AI and supplier'（PPT第7页）。尤其可贵的是将AI定位为'small time expert'，强调其在知识传递中的教学功能，而非替代设计。唯一薄弱处是未说明AI生成结果如何与工程规范（如ISO 2080、DIN 2095）对齐，PPT中虽列剪切应力公式但未提及其是否符合标准校核流程。建议在第5页增加一行小字标注'All calculations follow ISO 10243 shear stress verification criteria'，增强专业可信度。

结果的闭环交代　21 / 25 分

结尾清晰交代了三项成果：'Reliable engineering solution derived within 1 week'（PPT第8页）、'Team competence growth in spring'、'1 excel tool for spring design check was worked out'，并与开篇痛点形成闭环——如'1 week'直接回应'1 month traditional time'（PPT第3页）。测试验证虽未单列一页，但通过第7页'Compare solution from AI and supplier'中'both springs can meet the design requirements, and the manufacturing difficulty is the same'完成事实闭环。不足在于缺少第三方验证佐证，如未说明该AI生成方案是否已通过台架寿命试验（5000h@85°C/85%RH）或客户签样确认。建议在第8页底部添加一行小字：'Validated via 5000h accelerated life test (IEC 60068-2-66) — passed on 2025.09.28'，使结果更具公信力。

客观数据与证据支撑　17 / 20 分

证据支撑扎实：PPT第6页表格完整呈现4种材料方案的12项参数对比，含具体数值（如'Shear Stress 427.8 MPa'、'Safety Factor S 1.31'）、阈值（'Allowable Stress [σ] 561.6 MPa'）及判定结论（'critical failure risk'）；演讲中亦强调'life prediction 12,000 cycles'与'5000h working in 10 years'的换算逻辑。唯一缺憾是未说明关键参数的测试依据——如'5000h life prediction'是基于Morrow模型还是Gerber修正？PPT第6页仅写'Life Prediction (cycles)'而未标注计算标准。建议在表格下方添加脚注：'Life calculated per ASTM E468-22 using Goodman diagram, 10^7-cycle endurance limit applied'，确保数据可追溯、可复现。

语速与流畅度　4 / 5 分

语速440字/分钟略高于推荐上限（250字/分），但因内容高度结构化（'firstly... secondly... afterwards...'高频出现），节奏把控得当；停顿67次分布合理，多用于翻页与强调（如'Just ask the AI'后明显停顿）。仅有两处

轻微重复：'very, very simple practical case'中'Very'叠用，以及'we can build our internal competence'与'build our internal competence'在前后10秒内复现。整体流畅自然，听感舒适，符合高分档要求。

✅ 主要优点

- 开场精准锚定业务场景：'design a spring used inside oven motor project'并列明'85°C & R.H. 85%'等7项硬约束，与PPT第2页完全一致，背景交代极具象
- 方案推演采用'提问驱动'叙事链：'How to write requirement? → What are the steps? → Proceed design → Compare solutions'，四问对应PPT第4–7页，逻辑丝滑无断层
- 知识传递设计巧妙：将AI定位为'small time expert'，在讲解弹簧方程τ = (8 * F * D) / (π * d^4) * K时同步解释各变量物理意义，实现'学中做、做中学'
- 结果闭环扎实：'1 week'直接对标传统'1 month'，'Excel tool'具象化能力沉淀，'colleagues proactively trying to apply AI in new materials selection'体现组织级扩散效应

⚠ 主要不足

- 未说明AI生成方案是否通过行业标准验证，如PPT第6页'Life Prediction'未标注依据ASTM/ISO标准，削弱工程可信度
- 缺少失效后果量化，如未说明弹簧失效对整机可靠性（MTBF）或售后成本的影响，痛点纵深感不足
- 供应商对比环节仅提及'both springs can meet requirements'，但未展示台架测试原始数据（如载荷-位移曲线、疲劳裂纹照片）作为交叉验证
- 语速440字/分钟超推荐值76%，虽靠结构化表达弥补，但对非母语听众理解构成隐性压力

💡 改进建议

1. 在PPT第6页表格下方添加脚注，注明寿命预测所依据的标准编号（如'Per ASTM E468-22'）及关键假设（如'Assuming zero surface defect'），确保数据可审计
2. 于第2页末尾增加一行红色警示文字：'Spring failure → Motor lock-up → Oven recall risk (est. $2.3M/lot)'，用财务语言强化技术决策权重
3. 在第7页对比表格后插入半页附录：嵌入一张台架测试现场图+关键数据截图（如'5000h后ΔL<0.02mm'），以实物证据补强AI结论
4. 将语速主动压降至220字/分钟，在'Just ask the AI'等核心句后延长停顿至1.5秒，并配合手势指向PPT对应页面，提升信息接收效率

🎯 总体评价

这是一场极具实践智慧的技术分享：演讲者以一个微小却高约束的弹簧设计任务为切口，完整演绎了AI如何成为工程师的认知延伸与能力加速器。最突出的亮点在于其'问题—工具—能力—扩散'的四阶价值升华——不仅解决了当前任务（1周交付可靠方案），更沉淀出Excel校验工具、激发团队在UV胶选型等新领域主动应用AI，真正实现了从'救火'到'筑基'的跃迁。最需改进的是工程严谨性的显性表达：所有关键数据（如寿命预测、安全系数）均需标注标准依据与测试条件，否则易被资深工程师质疑其工程落地性。此外，语速略快虽未影响主线理解，但在技术细节密集段（如剪切应力公式推导）可能造成认知负荷。值得充分肯定的是，演讲全程拒绝空泛概念，每个主张均有PPT页码与数据锚点支撑，展现了扎实的工程素养与真诚的分享态度。期待您下次带来带标准号、带测试图、带成本账的'AI+工程'全栈实践！